Manual – Kernel Data Structures

Код: 4 · Хичээл: F.CSM302 Үйлдлийн систем · БД1

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

Linux kernel-ийн өгөгдлийн бүтцүүд (**list_head**, queue, stack, bitmap, binary tree)-ийг загварчилж, үйлдэл бүрийг график дээр харуулна. Хэрэглэгч өөрийн оролт, тоо, огноог өгч туршина.

1.2 Дэмжих орчин

UI: орчин үеийн browser (Chrome, Edge, Firefox) – суулгалт шаардлагагүй. CLI: Linux/macOS/WSL, gcc ≥ 9, make. Kernel module: Linux VM + kernel headers.

1.3 Нээх алхам

1) Repository-г татаж задлана. 2) `docs/ui/index.html` файлыг browser-т нээнэ. 3) Хэрэв CLI хэрэгтэй бол терминалд `make` ажиллуулна.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Бүтэц	Оролт	Хязгаар
list	өдөр, сар, жил	жил 1900–2100, огноо хүчинтэй (оны 2 сар 29-г шалгана)
queue / stack	бүхэл тоо	багтаамж 8 (overflow/underflow мэдээлнэ)
bitmap	n (size), индекс	n = 1..128, индекс 0..n-1
tree	бүхэл тоо	давхардсан утга татгалзана

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset

Карт бүрийн товчоор үйлдэл хийнэ, эсвэл «Командын мөр»-д бичнэ, эсвэл script (examples/*.txt) ачаалж «Script ажиллуулах» дарна. **Reset** товч бүх бүтцийг цэвэрлэнэ (хуудсыг дахин ачаалбал бас тэр). CLI-г Ctrl+D-ээр зогсооно.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Тэмдэг	Утга
Цэнхэр хайрцаг	node (struct birthday / node)
Шар хайрцаг	сүүлийн үйлдэлд өөрчлөгдсөн/олдсон node
→ ба ← сум	next ба prev заагч
Ногоон bit	1 болсон bit; цэнхэр 0
Консолын ногоон / улаан	OK / ERR мессеж

1.7 Жишээ

Жишээ 1 (сурах бичгийн жишээ). «Script» талбарт examples/textbook.txt-ийг ачаалж ажиллуулна. Хүлээгдэх үр дүн: 5 огноо дарааллаараа жагсаж, устгасны дараа жагсаалт хоосон болно.

```
OK list add_tail 2/8/1995 (size=1)
```

```
OK list add_tail 17/3/1998 (size=2)
OK list add_tail 29/2/2000 (size=3)
OK list add_tail 5/11/2001 (size=4)
OK list add_tail 30/12/2003 (size=5)
LIST size=5: 2/8/1995 -> 17/3/1998 -> 29/2/2000 -> 5/11/2001 -> 30/12/2003
OK list del 17/3/1998 (size=4)
LIST size=4: 2/8/1995 -> 29/2/2000 -> 5/11/2001 -> 30/12/2003
OK list del 2/8/1995 (size=3)
OK list del 29/2/2000 (size=2)
OK list del 5/11/2001 (size=1)
OK list del 30/12/2003 (size=0)
LIST size=0: (empty)
```

Жишээ 2 (өөрийн оролт). `bitmap size 16`, `bitmap set 3`, `bitmap set 9` гэж бичвэл 16 нүдний 3, 9-р нүд ногоон болно; `bitmap print` → `0001000001000000 (set=2)`.

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
ERR list: day out of range for month	Байхгүй огноо (31/4, 29/2/1900)	Зөв огноо оруулах
ERR queue: overflow (limit 8)	8-аас олон push	pop хийх
ERR queue: underflow (empty)	Хоосон дээр pop	Эхлээд push
ERR bitmap: index N out of range	Индекс хэтэрсэн	0..n-1 дотор оруулах
ERR tree: duplicate	Ижил утга	Өөр утга

2. Operational заавар

2.1 Repository clone

```
git clone <github-холбоос> kernel-data-structures
cd kernel-data-structures
```

2.2 Орчин

Ubuntu 24.04 (туршсан), gcc, GNU make, node ≥ 18 (зөвхөн UI==C тестэд), python3 (зөвхөн screenshot/PDF-д). Dependency нэмж суулгах шаардлагагүй.

2.3 Build ба Run

```
make
./kds examples/textbook.txt
echo "queue push 5" | ./kds     # stdin-ээс
```

2.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл

```
make test
# PASS textbook / PASS all_structures / PASS errors / PASS stress
sh tests/test_ui_matches_c.sh   # UI-ийн хөдөлгүүр C-тэй ижил гаралт өгч байгааг шалгана
```

2.5 Нэмэлт boundary/error test

examples/errors.txt: буруу огноо, хоосон бүтцээс pop, size 0 ба 129, индекс −1, давхардсан tree утга. Бүх мөр ойлгомжтой ERR мессеж өгөх ёстой.

2.6 Kernel module (Linux VM)

```
cd src/kernel
make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=$PWD modules
sudo insmod kds_module.ko && sudo dmesg | tail -20
sudo rmmod kds_module && sudo dmesg | tail -8
```

Хүлээгдэх dmesg: 5 «kds: birthday d/m/y», fifo-оос 10, 20, 30, «bitmap weight=2, bit15=1», rmmod үед 5 «removing» мөр.

2.7 Known issues

Kernel module-ийг sandbox орчинд compile хийж чадаагүй – VM дээр шалгана. Queue/stack-ийн багтаамж 8 гэж тогтмол (kds.c дахь LIMIT, index.html дахь LIMIT).